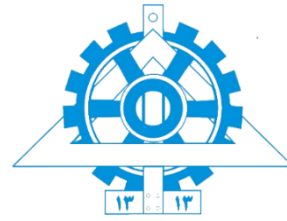




تمرین شماره ۳



درس: مبانی امنیت شبکه‌های کامپیوتری

مدرس: مهسا سعیدی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

سوال ۱

فرض کنید شما یک تولیدکننده بیت تصادفی واقعی دارید که در آن هر بیت در جریان تولید شده، همان احتمال ۰ یا ۱ بودن را دارد و بیت‌ها هم‌بستگی ندارند؛ یعنی بیت‌ها از توزیع یکسان و مستقل تولید می‌شوند. با این حال، جریان بیت دارای سوگیری است. احتمال ۱ بودن بیت‌ها برابر با $\delta + 0.5$ و احتمال ۰ بودن برابر با $0.5 - \delta$ است، به طوری که محدوده زیر برقرار باشد:

$$0 < \delta < 0.5$$

یک الگوریتم ساده برای اصلاح بیت‌ها به این صورت است که جریان بیت را به صورت دنباله‌ای از جفت‌های غیر هم‌پوشان بررسی می‌کنیم، تمام جفت‌های ۰۰ و ۱۱ را حذف کرده و هر جفت ۰۱ را با ۰ و هر جفت ۱۰ را با ۱ جایگزین می‌کنیم.

(a) احتمال وقوع هر جفت در دنباله اصلی چقدر است؟

(b) احتمال وقوع ۰ و ۱ در دنباله اصلاح شده چقدر است؟

(c) تعداد متوسط بیت‌های ورودی برای تولید x بیت خروجی چقدر است؟

سوال ۲

فرض کنید باب از سامانه رمزنگاری RSA با پیمانه بسیار بزرگ n استفاده می‌کند که فاکتورگیری از آن در زمان معقول ممکن نیست. فرض کنید آلیس پیامی برای باب می‌فرستد به این صورت که هر حرف الفبایی را به یک عدد صحیح در بازه ۰ تا ۲۵ نگاشت می‌کند ($A \rightarrow 0, B \rightarrow 1, \dots, Z \rightarrow 25$) و سپس هر عدد را به صورت جداگانه با RSA با نمای e و پیمانه بزرگ n رمز می‌کند. آیا این روش امن است؟ پاسخ خود را توجیه کنید. همچنین کارآمدترین حمله ممکن علیه این سناریوی رمزنگاری را توضیح دهید.

سوال ۳

شش استاد، دوره‌های خود را به ترتیب در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و شنبه آغاز می‌کنند و قصد دارند با فواصل ۳، ۲، ۵، ۶، ۱ و ۴ روز تدریس کنند. مقررات دانشگاه اجازه تدریس در روز یکشنبه را نمی‌دهد (بنابراین تدریس یکشنبه باید حذف شود). اولین باری که همه شش استاد مجبور به حذف یک جلسه خواهند شد چه زمانی است؟

راهنمایی: از قضیه باقی‌مانده‌های چینی (CRT) استفاده کنید.

سوال ۴

می‌خواهیم یک پروتکل تبادل امن مبتنی بر دیفی-هلمن طراحی کنیم. فرض کنید قبل از اجرای پروتکل، A و B پارامترهای a و b را به صورت امن به اشتراک گذاشته‌اند. هر یک از طرفین به کلید عمومی طرف مقابل نیز دسترسی دارد. پروتکل خود را به گونه‌ای طراحی کنید که در برابر حملات Replay و Man in the Middle آسیب‌پذیر نباشد. همچنین خصوصیات پروتکل خود را بیان کنید.

سوال ۵

یکی از اولین کاربردهای توابع hashing ذخیره‌سازی رمزهای عبور برای احراز هویت کاربران در سیستم‌های کامپیوتری بود. در این روش، رمز عبور هنگام ورود کاربر هش شده و با مقدار هش‌شده‌ی ذخیره‌شده مقایسه می‌شود.

الف. فرض کنید که شما یک هکر هستید و به لیست رمزهای عبور هش‌شده دسترسی پیدا کرده‌اید. طبیعتاً، شما مایل هستید رمزهای عبور را از این لیست بازیابی کنید تا بتوانید خود را جای برخی از کاربران جا بزنید. بررسی کنید که کدام یک از سه حمله‌ی زیر این امکان را فراهم می‌کند. پیامدهای هر یک از حملات را دقیقاً توضیح دهید:

- i. حمله A: شما بتوانید خاصیت یک‌طرفه بودن تابع h را بشکنید.
- ii. حمله B: شما بتوانید تصاویر ثانویه (Second Preimage) برای h پیدا کنید.
- iii. حمله C: شما بتوانید تصادم‌هایی (Collisions) برای h بیابید.

ب. چرا این روش ذخیره‌سازی رمزهای عبور هش‌شده اغلب با استفاده از Salt بهبود داده می‌شود؟ (یک Salt مقدار تصادفی است که قبل از هش شدن به رمز عبور اضافه می‌شود. مقدار Salt همراه با مقدار هش‌شده رمز عبور در لیست ذخیره می‌شود.) آیا این تکنیک بر حملات فوق تأثیر می‌گذارد؟

سوال ۶

دو پروتکل داده شده‌اند که در آنها فرستنده عملیات زیر را انجام می‌دهد:

$$y = e_{k_1}(x || H(k_2 || x))$$
 پروتکل اول:

که در آن x پیام است، H یک تابع هش (مانند SHA-1) است، e یک الگوریتم رمزگذاری متقارن است، $||$ نشان‌دهنده الحاق ساده (Concatenation) است، k_1 و k_2 کلیدهای محرمانه‌ای هستند که فقط فرستنده و گیرنده از آنها اطلاع دارند.

$$y = e_k(x || sig_{k_{pr}}(H(x)))$$
 پروتکل دوم:

که در آن k یک کلید محرمانه‌ی مشترک است، k_{pr} کلید خصوصی فرستنده است (که با گیرنده به اشتراک گذاشته نمی‌شود).

الف. در هر پروتکل گام به گام کارهایی که گیرنده پس از دریافت y انجام می‌دهد را شرح دهید.

ب. توضیح دهید که آیا خدمات امنیتی زیر در هر یک از دو پروتکل ارائه شده تأمین می‌شود یا خیر:

- i. محرمانگی (Confidentiality)
- ii. صحت (Integrity)
- iii. عدم انکار (Non-repudiation) (جلوگیری از انکار تعهدات یا اقدامات قبلی توسط یک موجودیت)

ملاحظات تمرین

مهلت تحویل: ۸ خرداد ماه

- تمرین‌ها به صورت انفرادی انجام می‌شوند.
- لطفاً پاسخ خود را در قالب یک فایل PDF با فرمت زیر در سامانه Elearn بارگذاری کنید:

StudentID_Lastname_HW3

- امکان ارسال تمرین نهایتاً با دو روز تاخیر با **کسر ۱۰ درصد نمره به ازای هر روز** وجود دارد.
- در صورت استفاده از منابعی غیر از کتاب مرجع در انجام تمرین، **لطفاً حتماً نام منبع خود را ذکر کنید**. در صورت مشاهده شباهت غیرمعمول میان پاسخ‌های دو نفر یا در صورتی که پاسخ‌ها برابر با محتوای منابعی غیر از کتاب مرجع باشد و نام منابع مورد استفاده ذکر نشده باشد، نمره‌ای برای شما منظور نخواهد شد.

موفق باشید!